

04-RECIPROCIDAD

Primera parte

E1. a) Construir las polares de tres puntos que pertenecen a p

b) Hallar el polo de p

E2. a) Hallar los polos de tres rectas concurrentes en P y trazar la recta que pasa por dos de ellos.

b) Trazar la polar de P

E3. Para un punto P exterior a C :

a) trazar las tangentes a C desde P

b) construir la polar de P

E4. Una recta s es secante a C en los puntos A y B :

a) Hallar el punto P tal que las tangentes a C desde P pasen por A y por B

b) Hallar el polo de s

E5. Sea una recta s cualquiera y P y Q dos puntos en ella:

a) Construir las polares de P y Q

b) Hallar el polo de s

E6. Sea un punto P cualquiera y s y t dos rectas que pasen por P :

a) Hallar los polos de s y t

b) Construir la polar de P

E7. Construir las polares de tres puntos pertenecientes a una recta que pasa por el centro del círculo de inversión.

Segunda parte

E8. Justificar las propiedades observadas en los ejercicios anteriores.

E9. Demostrar que la polar de un punto P respecto de $C(O,r)$ es el eje radical de C y C_1 , de diámetro OP .

Analizar cada caso ($OP < r, OP = r, OP > r$)

E10. Se dice que un triángulo es **autopolar** respecto de un círculo de inversión si cada vértice es polo del lado opuesto.

Sea $C(O,r)$, $P \neq O$, $Q \in p$ y $R = p \cap q$. Entonces $\triangle PQR$ es autopolar.

E11. Dado un triángulo obtuso ABC , determinar la circunferencia de inversión C para que ABC sea autopolar. ¿Es única? Justificar.